

מועד א', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
10.2.21

חלק א'

פתרון – שימו לב שהיו גרסאות שונות

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 1 יש לנמק היטב את התשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 2-6 יש לסמן את התשובה הנכונה במודל
- שאלת ש"ב היא שאלה 1-א' (הציון עליה מהווה 10% מגן)

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (סעיף א' הוא שאלת ש"ב):
א. יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $U, W \subset V$ תת מרחבים של V כך ש $V = U + W$.
אז לכל תת מרחב Y של V מתקיים $Y = (Y \cap U) + (Y \cap W)$.

ב. אם $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ומקיימת $0 < \text{rank}(A+I) < \text{rank}(A+2I) < \text{rank}(A+3I)$ אז A לכסינה.

פתרון לשאלה מספר 1:

א. טענה לא נכונה. דוגמא נגדית: ניקח

$$V = \mathbb{R}^2, U = \text{span}\{(1,0)\}, W = \text{span}\{(0,1)\}$$

$$V = U \oplus W = \text{span}\{(1,0), (0,1)\}$$

$$Y = \text{span}\{(1,1)\}$$

$$Y \cap U = Y \cap W = \{0\}$$

$$Y \neq (Y \cap U) + (Y \cap W) = \{0\} + \{0\} = \{0\}$$

ב. הטענה נכונה: מהנתון נובע כי: $0 < \underbrace{\text{rank}(A+I)}_{=1} < \underbrace{\text{rank}(A+2I)}_{=2} < \underbrace{\text{rank}(A+3I)}_{=3}$. לכן, המטריצות

$A+I$, $A+2I$ לא הפיכות (מטרימות מדרגה לא מלאה) ולכן $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$ הם ערכים עצמיים של

A . נבדוק ריבוי גיאומטרי של כל אחד מהם:

$$\text{עבור } \lambda_1 = -1 \text{ נקבל: } 3 - \text{rank}(A+I) = 3 - 1 = 2$$

$$\text{ועבור } \lambda_2 = -2 \text{ נקבל: } 3 - \text{rank}(A+2I) = 3 - 2 = 1$$

קיבלנו סכום ריבויים גיאומטריים שווה ל-3 כמו סכום הריבויים האלגבריים ולכן (מאחר ולכל ע"ע ר"א גדול או שווה לר"ג) הרי שלכל ע"ע ר"א = ר"ג ולכן A לכסינה.

שאלה מס' 2: (6 נקודות)

יהי i שורש של הפולינום: $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 - 3x + 2$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$, אזי $a \cdot b$ שווה ל-:

א. -9 ; ב. -12 ; ג. -15 ; ד. -18 ; ה. -21 .

פתרון לשאלה מספר 2:

לפולינום מקדמים ממשיים ולכן אם i שורש של הפולינום אז גם הצמוד שלו $-i$ הוא שורש. לכן נקבל:

$$\begin{cases} f(i) = i^4 + ai^3 + bi^2 - 3i + 2 = 0 \\ f(-i) = (-i)^4 + a(-i)^3 + b(-i)^2 - 3(-i) + 2 = 0 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} 1 - ai - b - 3i + 2 = 0 \\ 1 + ai - b + 3i + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$2 - 2b + 4 = 0 \Rightarrow b = 3 \Rightarrow 1 - ai - 3 - 3i + 2 = 0 \Rightarrow ai = -3i \Rightarrow a = -3$$

$$a \cdot b = 3 \cdot (-3) = -9$$

סימון נכון: א'.

שאלה מס' 3: (6 נקודות)

יהי z הפתרון של המשוואה $(\bar{z})^3 = 8i$ המקיים $180^\circ \leq \arg(z) \leq 270^\circ$ אז $z^2 - (\bar{z})^2$ שווה ל:

א. 0 ; ב. $4\sqrt{3}i$; ג. $16\sqrt{3}i$; ד. $-4i$; ה. $2\sqrt{3}i$.

פתרון לשאלה מספר 3:

נפתור תחילה את המשוואה:

$$(\bar{z})^3 = 8i$$

$$\overline{(\bar{z})^3} = \overline{8i}$$

$$z^3 = -8i = 8\text{cis}270^\circ$$

$$z_j = \sqrt[3]{8}\text{cis}\left(\frac{270^\circ + 360^\circ k}{3}\right) = 2\text{cis}(90^\circ + 120^\circ k), k = 0, 1, 2$$

$$z_0 = 2\text{cis}90^\circ, z_1 = 2\text{cis}210^\circ, z_2 = 2\text{cis}330^\circ$$

לפי הנתון הפתרון המבוקש הוא: $z_1 = 2\text{cis}210^\circ$.

הביטוי המבוקש הוא:

$$z_1^2 = 4\text{cis}420^\circ = 4\text{cis}60^\circ$$

$$z^2 - (\bar{z})^2 = 2i \operatorname{Im}(z_1^2) = 2i(4 \cdot \sin 60^\circ) = 8i \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}i$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

יהיו $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$. נתון כי למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד ולמערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^n$. אזי:

- למערכת $AB\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- למערכת $AB\bar{x} = c$ יש פתרון לכל $c \in \mathbb{R}^m$.
- למערכת $A^t \bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.
- למערכת $(AB)^t \bar{x} = d$ יש פתרון לכל $d \in \mathbb{R}^p$.
- למערכת $(AB)^t \bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

פתרון לשאלה מספר 4:

מהנתון כי למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד נובע $\text{rank}(A) = n$.

מהנתון כי למערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד נובע $\text{rank}(B) = p$. בנוסף נתון כי יש פתרון יחיד לכל b ולכן בהכרח לא מתאפסת שורה בדרוג ולכן בהכרח מספר השורות במטריצה B שווה לדרגה כלומר ל- p ולכן B מטריצה ריבועית. כדי שהכפל עם A יהיה מוגדר הרי ש B מסדר $n \times n$. בנוסף היא מדרגה n ולכן B הפיכה. ולכן כפל של A ב- B לא ישנה את הדרגה של A .

אם נבחר את A להיות למשל מטריצה מסדר 3×2 ומדרגה 2, נקבל (כדי לסתור את הסעיפים הלא נכונים):

א לא נכון כי AB היא מסדר 3×2 ומדרגה 2 ולכן למערכת $AB\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

ב לא נכון כי AB היא מסדר 3×2 ומדרגה 2 ולכן מתאפסת שורה בדרוג של AB ולכן קיים c עבורו למערכת $AB\bar{x} = c$ אין פתרון.

ג לא נכון כי A^t היא מסדר 2×3 ומדרגה 2 ולכן למערכת $A^t \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

ד נכון כי $(AB)^t$ היא מסדר $p \times n$ ומדרגה p לכן לא מתאפסת שורה בדרוג ולכן למערכת $(AB)^t \bar{x} = d$ יש פתרון לכל $d \in \mathbb{R}^p = \mathbb{R}^n$.

ה לא נכון כי $(AB)^t$ היא מסדר 2×3 ומדרגה 2 ולכן למערכת $(AB)^t \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות. סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ אזי, $\det(A)$ שווה ל-:

- 2 ;
- 3 ;
- 4 ;
- 5 ;
- 5!

פתרון לשאלה מספר 5:

נחשב את הדטרמיננטה:

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2(-1)^{2+5}(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 2(-1)^{2+4}(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -2(-1)^{3+2}(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -2(4-5) = 2
 \end{aligned}$$

סימון נכון א'

שאלה מס' 6: (6 נקודות)יהיו $U, W \subseteq \mathbb{R}^3$ שני תת המרחבים הבאים:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 0, 2x + 3y + 7z = 0\}$$

$$W = \text{span}\{(1, 1, -1), (2, 3, \alpha)\}$$

כאשר α פרמטר ממשי. אזי:

- א. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ מתקיים $\dim(U + W) = 3$.
- ב. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו $U \subseteq W$.
- ג. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של α עבורם $U \cap W = \{0\}$.
- ד. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו $\dim(U + W) = 3$.
- ה. קיים לפחות ערך אחד של α עבורו $\dim(U + W) = 4$.

פתרון לשאלה מספר 6:נמצא בסיס ומימד ל- U ול- W :

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 0, 2x + 3y + 7z = 0\}$$

$$W = \text{span}\{(1, 1, -1), (2, 3, \alpha)\}$$

U :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 7 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ -3z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B_U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

W :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & \alpha & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + 2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 - \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + 2 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 - \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \alpha + 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$U + W$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 - \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + 2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 - \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + 2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 4\alpha + 10 & 0 \end{array}\right)$$

א לא נכון כי עבור $\alpha = -2.5$ נקבל שמימד הסכום הוא 2.

ב נכון כי עבור $\alpha = -2.5$ נקבל לפי משפט המימדים הראשון כי:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 1 + 2 - \dim(U \cap W)$$

$$2 = 1 + 2 - \dim(U \cap W)$$

$$\dim(U \cap W) = 1 = \dim U \Rightarrow U = U \cap W \subseteq W$$

ג+ד לא נכונים כי: לקבלת $U \cap W = \{0\}$ כלומר $\dim(U \cap W) = 0$ כלומר $\dim(U + W) = 1 + 2 - 0 = 3$ וזה

קורה לכל $\alpha \neq -2.5$. יש אינסוף ערכים ל- α וכן ל- α .

ה לא נכון כי $U + W$ תת מרחב של $\mathbb{R}^3$ לכן המימד לא יכול להיות 4.

סימון נכון: ב'